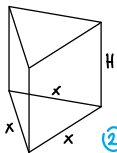


Rozważmy wszystkie graniastosłupy prawidłowe trójkątne o objętości  $V = 16$ . Wyznacz długość krawędzi tego z rozważanych graniastosłupów, którego pole powierzchni całkowitej jest najmniejsze. Oblicz to najmniejsze pole.

① uzależniamy od siebie zmienne



$$V = 16 = \frac{x^2 \sqrt{3}}{4} \cdot H \quad | \cdot 4$$

$$64 = x^2 \sqrt{3} \cdot H$$

$$H = \frac{64}{x^2 \sqrt{3}}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$P_c = 2 \cdot \frac{x^2 \sqrt{3}}{4} + 3x \cdot H = \frac{x^2 \sqrt{3}}{2} + 3x \cdot \frac{64}{x^2 \sqrt{3}} = \frac{1}{2} x^2 \sqrt{3} + \frac{64 \sqrt{3}}{x} = P_c(x)$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} x > 0 \\ H > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{64}{x^2 \sqrt{3}} > 0 \Rightarrow x \in (0, +\infty)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$P_c'(x) = x\sqrt{3} - \frac{64\sqrt{3}}{x^2}$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

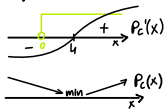
$$P_c'(x) = 0 \Leftrightarrow x\sqrt{3} - \frac{64\sqrt{3}}{x^2} = 0 \quad | \cdot x^2$$

$$x^3 \sqrt{3} - 64\sqrt{3} = 0$$

$$x^3 = 64 \Rightarrow x = 4$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

| x         | (0, 4) | 4           | (4, +∞) |
|-----------|--------|-------------|---------|
| $P_c'(x)$ | -      | 0           | +       |
| $P_c(x)$  | ↘      | min<br>lok. | ↗       |

Funkcja  $P_c(x)$  osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą, dla argumentu  $x = 4$

⑦ obliczamy H i najmniejsze pole

$$H = \frac{64}{4^2 \sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \quad P_c(4) = \frac{1}{2} \cdot 16\sqrt{3} + \frac{64\sqrt{3}}{4} = 8\sqrt{3} + 16\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$$

$$\text{Odp: } x = 4, H = \frac{4\sqrt{3}}{3}, P_c = 24\sqrt{3}$$